

중학교 3학년 1학기 수학 완벽 정리

실수와 그 연산부터 이차함수까지 - 한 학기 전체 핵심 개념 총정리

목차

- I. 실수와 그 연산
 - 1. 제곱근과 실수
 - 2. 근호를 포함한 식의 계산
- II. 식의 계산과 이차방정식
 - 3. 다항식의 곱셈
 - 4. 인수분해
 - 5. 이차방정식
- III. 이차함수
 - 6. 이차함수와 그 그래프
- ✳ 단원 통합 핵심

I. 실수와 그 연산

1. 제곱근과 실수

📌 핵심 개념 요약

- ① 제곱근의 뜻 어떤 수 x 를 제곱하여 a 가 될 때, 즉 $x^2 = a$ 일 때 x 를 a 의 제곱근이라고 한다.
- ② 제곱근의 개수
 - 양수 a 의 제곱근은 **2개** (양수, 음수 각 1개)
 - 0의 제곱근은 **1개** (0 자신)
 - 음수의 제곱근은 **없음** (실수 범위에서)
- ③ 근호($\sqrt{\quad}$)와 표기양수 a 의 두 제곱근은 $\sqrt{a}$ (양의 제곱근), $-\sqrt{a}$ (음의 제곱근)
- ④ 제곱근의 성질
 - $(\sqrt{a})^2 = a, (-\sqrt{a})^2 = a$
 - $\sqrt{a^2} = |a| \rightarrow a \geq 0$ 이면 $a, a < 0$ 이면 $-a$
- ⑤ 무리수와 실수
 - 무리수: 분수 $\frac{b}{a}$ 꼴로 나타낼 수 없는 수

- **무리수**: 유리수가 아닌 수 (순환하지 않는 무한소수)
- **실수** = 유리수 + 무리수

🔍 상세 설명

제곱근이 뭔가요?

"제곱하면 9가 되는 수가 뭐지?" 라고 물어보면 3과 -3이 떠오른다. 왜냐하면 $3^2 = 9$ 이고 $(-3)^2 = 9$ 이기 때문. 이때 3과 -3을 **9의 제곱근**이라고 부른다.

핵심은 *****제곱해서 그 수가 되는 모든 수*****라는 것! 그래서 양수는 항상 제곱근이 2개씩 짝을 이룬다.

왜 음수의 제곱근은 없을까?

어떤 실수든 제곱하면 0 또는 양수가 된다. $(+) \times (+) = (+)$ 이고 $(-) \times (-) = (+)$ 이니까. 따라서 제곱해서 -4가 되는 실수는 존재하지 않는다.

$\sqrt{a^2}$ 의 값이 헛갈리는 이유

$\sqrt{a^2} = a$ 라고 외우면 함정에 빠진다. 예를 들어 $a = -3$ 이라면?

- $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$
- 그런데 $a = -3$ 이니까 $\sqrt{a^2} = a$ 라고 하면 -3이 되어버림 ❌

그래서 정확하게는 $\sqrt{a^2} = |a|$ 이다.

💡 **시험 단골 함정**: $\sqrt{(a-b)^2}$ 같은 문제에서 $a-b$ 가 양수인지 음수인지 따져서 부호를 결정해야 한다!

제곱근의 대소 관계

$a > 0, b > 0$ 일 때:

- $a < b$ 이면 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$
- $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ 이면 $a < b$

무리수란?

$\sqrt{2}$ 는 분수로 나타낼 수 없는 수. 계산기로 두드려보면 1.41421356...처럼 끝도 없이 이어지면서 순환하지도 않는다.

대표적인 무리수: $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \pi$ 등

⚠️ 주의: $\sqrt{4}$ 는 무리수가 아니다! $\sqrt{4} = 2$ 니까 유리수.

2. 근호를 포함한 식의 계산

📌 핵심 개념 요약

① 제곱근의 곱셈과 나눗셈 ($a > 0, b > 0$)

- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$
- $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$
- $m\sqrt{a} \times n\sqrt{b} = mn\sqrt{ab}$

② 근호 안과 밖으로 수 이동

- $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b} (a > 0)$
- $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$

③ 분모의 유리화

- $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$
- $\frac{b}{\sqrt{a}} = \frac{b\sqrt{a}}{a}$

④ 제곱근의 덧셈과 뺄셈 근호 안의 수가 같은 것끼리만 계산 가능!

- $m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m + n)\sqrt{a}$
- $m\sqrt{a} - n\sqrt{a} = (m - n)\sqrt{a}$

⑤ 분배법칙 활용

- $\sqrt{a}(\sqrt{b} + \sqrt{c}) = \sqrt{ab} + \sqrt{ac}$

🔍 상세 설명

근호 밖으로 빼는 기술

$\sqrt{12}$ 를 봤을 때 그냥 두면 안 된다. **소인수분해**로 제곱인 수를 찾아 밖으로 빼야 한다.

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

분모의 유리화, 왜 하나?

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 이 상태로는 분모가 무리수라서 값을 가늠하기 어렵다. 분모, 분자에 똑같이 $\sqrt{2}$ 를 곱하면:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

덧셈과 뺄셈은 동류항처럼!

$\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 을 $\sqrt{5}$ 로 쓰면 **✗** 절대 안 됨!

근호 안의 수가 다르면 더해지지 않는다. 반면 근호 안이 같으면:

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = (3 + 5)\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

복잡한 계산 순서

$\sqrt{8} + \sqrt{18}$ 같은 문제:

$$\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

순서가 핵심:

1. 모든 근호를 간단히 정리 (밖으로 뺄 거 빼기)
2. 분모가 무리수면 유리화하기
3. 같은 근호끼리 동류항 묶듯 정리

🎯 자주 나오는 함정 정리

잘못된 계산 ❌

올바른 계산 ✅

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} \text{ (그대로)}$$

$$\sqrt{4+9} = 2+3$$

$$\sqrt{4+9} = \sqrt{13}$$

$$\sqrt{a^2} = a$$

$$\sqrt{a^2} = \|a\|$$

$$\sqrt{(-3)^2} = -3$$

$$\sqrt{(-3)^2} = 3$$

II. 식의 계산과 이차방정식

3. 다항식의 곱셈

📌 핵심 개념 요약

① 다항식의 곱셈 기본

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

② 곱셈 공식 (반드시 암기!)

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$$

③ 곱셈 공식의 변형

- $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = (a - b)^2 + 2ab$
- $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$
- $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$

🔍 상세 설명

완전제곱식의 비밀

$(a + b)^2$ 을 그냥 $a^2 + b^2$ 이라고 쓰면? ❌ 큰일 난다!

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

중간의 $2ab$ 를 절대 빠뜨리지 말 것! 시험에서 가장 흔한 실수 1위.

합차 공식 활용

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

활용 예시: $103 \times 97 = (100 + 3)(100 - 3) = 10000 - 9 = 9991$

이런 식으로 암산 신공도 가능!

$(x + a)(x + b)$ 공식의 패턴

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

- x^2 의 계수: 그대로 1
- x 의 계수: a 와 b 를 더한 값
- 상수항: a 와 b 를 곱한 값

예시: $(x + 3)(x + 5) = x^2 + 8x + 15$ ($3 + 5 = 8, 3 \times 5 = 15$)

공식의 변형 활용

$a + b = 5, ab = 6$ 일 때 $a^2 + b^2$ 의 값은?

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 5^2 - 2 \times 6 = 25 - 12 = 13$$

두 수의 합과 곱만 알아도 제곱의 합, 차이 등을 다 구할 수 있다!

4. 인수분해

핵심 개념 요약

① 인수분해란? 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것. 곱셈 공식의 정반대 작업.

$$\text{곱셈: } (x + 2)(x + 3) \xrightarrow{\text{전개}} x^2 + 5x + 6$$

$$\text{인수분해: } x^2 + 5x + 6 \xrightarrow{\text{인수분해}} (x + 2)(x + 3)$$

② 인수분해 공식 (곱셈 공식의 역방향)

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

$$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

③ 인수분해 순서

1. 공통인수부터 묶어내기 $\rightarrow ma + mb = m(a + b)$
2. 공식 적용 가능한지 확인
3. 안 되면 **항의 그룹화** 시도

🔍 상세 설명

Step 1: 공통인수 묶기 (가장 먼저!)

$$3x^2 + 6x = 3x(x + 2)$$

모든 항에 공통으로 들어있는 $3x$ 를 밖으로 빼는 것. 어떤 문제든 일단 공통인수가 있는지부터 확인!

완전제곱식 알아보기

$$x^2 + 6x + 9 \rightarrow (x + 3)^2$$

확인 방법:

- 양 끝 항이 어떤 수의 제곱인가? ($x^2 = x \cdot x, 9 = 3^2$) ☒
- 중간 항이 양 끝 제곱근의 2배 곱인가? ($2 \times x \times 3 = 6x$) ☒

제곱의 차: $a^2 - b^2$ 패턴

$$x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$$

$$4x^2 - 9 = (2x + 3)(2x - 3)$$

$$x^4 - 1 = (x^2 + 1)(x^2 - 1) = (x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)$$

한 번 더 인수분해 가능한지 끝까지 확인!

$x^2 + (a + b)x + ab$ 패턴: 합과 곱 찾기

$x^2 + 7x + 12$ 를 인수분해하려면?

곱이 12, 합이 7인 두 수를 찾는다.

- $12 = 1 \times 12 \rightarrow$ 합 13 ☒
- $12 = 2 \times 6 \rightarrow$ 합 8 ☒
- $12 = 3 \times 4 \rightarrow$ 합 7 ☒

따라서 $x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$

부호별 정리:

- $x^2 - 7x + 12 \rightarrow$ 둘 다 음수 $\rightarrow (x - 3)(x - 4)$
- $x^2 + x - 12 \rightarrow$ 부호 다름 $\rightarrow (x + 4)(x - 3)$
- $x^2 - x - 12 \rightarrow (x - 4)(x + 3)$

십자 곱셈법

$2x^2 + 7x + 3$ 인수분해:

$$\begin{array}{ccc} 2x & & 1 \\ & \backslash & / \\ & x & \\ & / & \backslash \\ 1x & & 3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc} 1x & & 3 \\ & \backslash & / \\ & 6x & \\ \hline & 7x & \end{array} \quad \checkmark$$

$$\rightarrow 2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$$

항이 4개 이상일 때: 그룹화

$$x^3 + x^2 + x + 1 = x^2(x + 1) + 1(x + 1) = (x + 1)(x^2 + 1)$$

인수분해 전략 흐름도

다항식 받음

↓

① 공통인수 있나? → 있으면 묶기

↓

② 항의 개수 확인

↓

2개항: $a^2 - b^2$ 형태인지? → 합차 공식

3개항: 완전제곱식? or $(x+a)(x+b)$? or 십자곱셈?

4개항: 두 개씩 묶어 그룹화

↓

③ 더 인수분해 안 되나? 끝까지 확인!

5. 이차방정식

핵심 개념 요약

① 이차방정식의 정의

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

② 이차방정식의 풀이 방법 (4가지)

(1) 인수분해 이용 $(x - p)(x - q) = 0$ 이면 $x = p$ 또는 $x = q$

(2) 제곱근 이용

- $x^2 = k (k \geq 0) \rightarrow x = \pm\sqrt{k}$
- $(x - p)^2 = k \rightarrow x = p \pm \sqrt{k}$

(3) 완전제곱식으로 고치기 $ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow (x - p)^2 = q$ 꼴로 변형

(4) 근의 공식 (꼭 외우기!)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

③ 판별식 $D = b^2 - 4ac$

- $D > 0 \rightarrow$ 서로 다른 두 실근
- $D = 0 \rightarrow$ 중근 (한 개의 근)
- $D < 0 \rightarrow$ 실근 없음

상세 설명

방법 1: 인수분해로 풀기 (가장 빠른 길!)

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

좌변을 인수분해하면 $(x - 2)(x - 3) = 0$

핵심 원리: 두 수의 곱이 0이면, 둘 중 하나는 반드시 0

따라서 $x = 2$ 또는 $x = 3$

방법 2: 제곱근 이용

$$(x - 2)^2 = 7$$

$$x - 2 = \pm\sqrt{7}$$

$$x = 2 \pm \sqrt{7}$$

$\pm$ 표시를 절대 빠뜨리지 말 것!

방법 3: 완전제곱식으로 변형

$$x^2 + 6x + 2 = 0$$

1. 상수항을 우변으로: $x^2 + 6x = -2$
2. 일차항 계수의 절반을 제곱한 값 더하기: $x^2 + 6x + 9 = 7$
3. 좌변을 완전제곱식으로: $(x + 3)^2 = 7$
4. 제곱근 이용: $x = -3 \pm \sqrt{7}$

방법 4: 근의 공식 (만능 열쇠 🗝️)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

예시: $2x^2 + 3x - 1 = 0$ ($a = 2, b = 3, c = -1$)

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2} = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

! 주의사항:

- 분모 $2a$ 의 2를 빠뜨리지 말기
- $-b$ 의 마이너스 부호 주의
- $b^2 - 4ac$ 에서 c 의 부호 잘 확인

판별식 D 로 근의 개수 파악

D 의 값	근의 상태	예시
$D > 0$	서로 다른 두 실근	$x^2 - 5x + 6 = 0$ ($D = 1$)
$D = 0$	중근 (한 개)	$x^2 - 4x + 4 = 0$ ($D = 0$)
$D < 0$	실근 없음	$x^2 + x + 1 = 0$ ($D = -3$)

이차방정식의 활용

예시: 가로가 세로보다 3 큰 직사각형의 넓이가 28일 때, 가로의 길이는?

세로를 x 라 하면 가로는 $x + 3$, 넓이 $x(x + 3) = 28$

$$x^2 + 3x - 28 = 0$$

$$(x + 7)(x - 4) = 0$$

$$x = -7 \text{ 또는 } x = 4$$

세로는 양수여야 하므로 $x = 4$, 가로는 7.

! ⚠️ 함정: 길이, 개수, 시간은 항상 양수! 음수 해는 버려야 함.

이차방정식 풀이 순서

이차방정식을 봤다!

↓

① 모든 항을 좌변으로 $\rightarrow ax^2 + bx + c = 0$ 꼴

↓

② 인수분해 가능한가?

Yes $\rightarrow$ 인수분해로 풀기 (빠름!)

No $\rightarrow$ ③으로

↓

③ $x^2 = k$ 또는 $(x-p)^2 = k$ 꼴인가?

Yes $\rightarrow$ 제곱근 이용

No $\rightarrow$ ④로

↓

④ 근의 공식 적용

III. 이차함수

6. 이차함수와 그 그래프

핵심 개념 요약

① 이차함수의 정의

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

② 이차함수의 그래프 = 포물선

- 축에 대칭인 곡선
- 꼭짓점: 포물선의 가장 뾰족한 점 (최댓값 또는 최솟값)
- 축: 꼭짓점을 지나는 대칭축

③ 그래프의 4가지 표준형

형태	꼭짓점	축
$y = ax^2$	$(0, 0)$	$x = 0$ (y축)
$y = ax^2 + q$	$(0, q)$	$x = 0$
$y = a(x - p)^2$	$(p, 0)$	$x = p$
$y = a(x - p)^2 + q$	(p, q)	$x = p$

④ a 의 부호와 그래프 모양

- $a > 0$: 아래로 볼록 (U 모양) → 꼭짓점에서 **최솟값**
- $a < 0$: 위로 볼록 (∩ 모양) → 꼭짓점에서 **최댓값**
- $|a|$ 가 클수록 폭이 **좁음**

⑤ 일반형 → 표준형 변환

꼭짓점 공식:

$$p = -\frac{b}{2a}, \quad q = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

🔍 상세 설명

🎯 단계별 그래프 마스터하기

1단계: $y = ax^2$ (가장 기본형)

원점 $(0, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 포물선.

- $y = x^2$: 기본 포물선
- $y = 2x^2$: 폭이 좁아짐
- $y = \frac{1}{2}x^2$: 폭이 넓어짐
- $y = -x^2$: 위아래 뒤집힘 (∩ 모양)

💡 a 의 역할 정리:

- 부호 → 볼록 방향 결정
- 절댓값 크기 → 폭 결정

2단계: $y = ax^2 + q$ (위아래 평행이동)

$y = ax^2$ 그래프를 **y축 방향으로 q 만큼** 평행이동.

- $y = x^2 + 3$: 위로 3만큼 이동 → 꼭짓점 $(0, 3)$
- $y = x^2 - 2$: 아래로 2만큼 이동 → 꼭짓점 $(0, -2)$

3단계: $y = a(x - p)^2$ (좌우 평행이동)

- $y = (x - 3)^2$: 오른쪽으로 3만큼 → 꼭짓점 $(3, 0)$
- $y = (x + 2)^2$: 왼쪽으로 2만큼 → 꼭짓점 $(-2, 0)$

⚠️ **함정 주의!** 괄호 안의 부호와 이동 방향이 **반대!** $(x - 3)^2$ 은 오른쪽으로 3 이동!

4단계: $y = a(x - p)^2 + q$ (표준형, 완전제곱)

꼭짓점: (p, q) , **축:** $x = p$

예시: $y = 2(x - 1)^2 + 3$

- 꼭짓점: $(1, 3)$
- 축: $x = 1$
- 아래로 볼록 ($a = 2 > 0$)
- 최솟값: 3

 **일반형 → 표준형 변환**

예시: $y = x^2 - 6x + 11$ 을 표준형으로

$$y = x^2 - 6x + 11$$

$$= (x^2 - 6x + 9) - 9 + 11$$

$$= (x - 3)^2 + 2$$

→ 꼭짓점 $(3, 2)$, 축 $x = 3$, 최솟값 2

$a \neq 1$ 인 경우: $y = 2x^2 + 8x + 5$

1. 이차항과 일차항을 a 로 묶기:

$$y = 2(x^2 + 4x) + 5$$

2. 괄호 안에서 완전제곱식 만들기:

$$y = 2(x^2 + 4x + 4 - 4) + 5$$

$$= 2(x + 2)^2 - 8 + 5$$

$$= 2(x + 2)^2 - 3$$

→ 꼭짓점 $(-2, -3)$, 최솟값 -3

 **그래프와 축의 교점**

y축과의 교점: $x = 0$ 대입 → $(0, c)$ 일반형의 y절편은 그냥 상수항 c !

x축과의 교점: $y = 0$ 대입 → 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 해

즉, 이차방정식의 근 = 이차함수 그래프와 x축의 교점의 x좌표

판별식 D 로 x축 교점 개수 판단

$D = b^2 - 4ac$	x축과의 교점	그래프 위치
$D > 0$	2개 (서로 다른 두 점)	그래프가 x축을 가로지름
$D = 0$	1개 (접함)	그래프가 x축에 살짝 닿음
$D < 0$	없음	그래프가 x축에서 완전히 떨어짐

이차함수의 최댓값과 최솟값

전제: x 가 실수 전체 범위($-\infty < x < \infty$)에서 움직일 때

$y = a(x - p)^2 + q$ 에서:

- $a > 0$ (아래로 볼록): $x = p$ 일 때 **최솟값** q , 최댓값 없음 (위로 무한히 커짐)
- $a < 0$ (위로 볼록): $x = p$ 일 때 **최댓값** q , 최솟값 없음 (아래로 무한히 작아짐)

한 걸음 더 (고등 과정 예고편)

"최댓값 없음 / 최솟값 없음"이라는 결론은 x 의 범위가 실수 전체일 때만 성립해요. 고등학교에서는 x 의 범위를 제한하는 '**정의역이 제한된 이차함수**'를 배우게 되는데, 이때는 상황이 달라져요!

예를 들어 $y = x^2$ 에서 x 가 실수 전체라면 최댓값은 없지만, $0 \leq x \leq 2$ 로 제한되면:

- 꼭짓점 $x = 0$ 에서 최솟값 0
- 경계 $x = 2$ 에서 최댓값 4

즉, 정의역이 제한되면 **꼭짓점뿐만 아니라 경계값(양 끝점)도 후보**가 되어 최댓값과 최솟값 모두 존재할 수 있어요. 중3에서는 "범위 제한 없음" → "꼭짓점이 곧 답"이라고 외워두되, 이 전제를 잊지 말기!

활용 예시: 가로 + 세로 = 10인 직사각형 중 넓이가 최대인 것은?

가로를 x 라 하면:

$$\text{넓이} = x(10 - x) = -x^2 + 10x = -(x - 5)^2 + 25$$

→ $x = 5$ 일 때 최댓값 25. 즉 정사각형(5×5)일 때 넓이 최대!

💡 사실 이 문제도 $0 < x < 10$ 이라는 숨은 정의역 제한이 있어요(가로 길이는 양수여야 하니까). 위로 볼록 포물선이고 꼭짓점 $x = 5$ 가 이 범위 안에 들어가서 최댓값이 자연스럽게 꼭짓점에서 결정된 것!

그래프 그리기 체크리스트

- 볼록 방향 (a 의 부호로)
- 꼭짓점 (표준형으로 변환)
- 축의 방정식 ($x = p$)
- y축과의 교점 ($x = 0$ 대입)

5. x축과의 교점 (이차방정식의 해)

🌀 자주 나오는 함정과 실수

헛갈리는 부분 ❌

올바른 이해 ✅

$y = (x - 3)^2 \rightarrow$ 왼쪽으로 3 이동

오른쪽으로 3 이동 (부호 반대!)

모든 이차함수는 최댓값과 최솟값을
둘 다 가진다

정의역이 실수 전체일 때는 a 의 부호에 따라 하나만 존재 (정의역이 제한되
면 다를 수 있음 $\rightarrow$ 고등 과정)

이차함수와 이차방정식은 다른 것

$y = 0$ 일 때가 곧 이차방정식의 해

y 절편을 따로 계산

일반형의 상수항 c 가 곧 y 절편

📌 이차함수 식 구하기 (역방향 문제)

유형 1: 꼭짓점이 주어진 경우 꼭짓점 $(p, q) \rightarrow y = a(x - p)^2 + q$ 로 놓고 다른 점 대입

유형 2: x축과의 두 교점이 주어진 경우 교점이 $(\alpha, 0), (\beta, 0) \rightarrow y = a(x - \alpha)(x - \beta)$

유형 3: 세 점이 주어진 경우 $y = ax^2 + bx + c$ 로 놓고 연립방정식

🌟 단원 통합 핵심

이차식 3종 세트의 연결

이 학기 전체 내용이 어떻게 하나로 이어지는지!

[다항식의 곱셈]

$$(x+2)(x+3)$$

$\rightleftharpoons$

[인수분해]

$$x^2 + 5x + 6$$

↓

↓

↓

[이차방정식]

↓

↓

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

↓

$$\text{해: } x = -2, -3$$

↓

↓

[이차함수의 그래프]

$$y = x^2 + 5x + 6$$

x축 교점: $(-2, 0), (-3, 0)$

꼭짓점: $(-5/2, -1/4)$

같은 식, 다른 표현!

- 곱셈공식과 인수분해로 식을 자유자재로 변환
- 그걸로 방정식을 풀고
- 결과를 그래프로 시각화

모든 게 연결되어 있다!

🏠 중31학기 전체 정리

단원	핵심 키워드	연결 고리
1. 제곱근과 실수	$\sqrt{a}$, 무리수, 실수	이차방정식의 근 표현에 사용
2. 근호 계산	유리화, 동류항	근의 공식 결과 정리에 필수
3. 다항식 곱셈	곱셈 공식	인수분해의 거울
4. 인수분해	공식, 십자 곱셈	이차방정식 풀이의 1순위 도구
5. 이차방정식	근의 공식, 판별식	함수 그래프의 x축 교점
6. 이차함수	포물선, 꼭짓점	식의 시각화, 최대/최소

📖 학습 전략 총정리

단원별 핵심 학습법

1~2단원 (실수와 근호)

- 근호 안 숫자는 무조건 소인수분해해서 간단히
- 분모 유리화 반사 신경 키우기
- $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$, $\sqrt{5} \approx 2.236$ 외우기

3~4단원 (곱셈과 인수분해)

- 곱셈 공식 $\Leftrightarrow$ 인수분해 공식 양방향 변환 연습
- 십자 곱셈법 익숙해질 때까지 반복
- 공통인수 찾기를 무조건 1순위로!

5단원 (이차방정식)

- 근의 공식은 자다가도 외울 정도로
- 인수분해 가능 여부 먼저 확인
- 활용 문제는 단위와 조건(양수 등) 검토 필수

6단원 (이차함수)

- 표준형 $y = a(x - p)^2 + q$ 를 기본으로
- 일반형 $\Leftrightarrow$ 표준형 변환 연습 30번 이상

- 그래프 그리기 5가지 체크리스트 활용
-

 **중3 1학기 수학의 모든 내용은 고등학교 수학의 기초!**

여기서 탄탄히 다져두면 나중에 큰 도움이 됩니다.

곱셈 공식 $\Leftrightarrow$ 인수분해 $\Leftrightarrow$ 이차방정식 $\Leftrightarrow$ 이차함수의 연결 흐름을 머릿속에 그릴 수 있도록 화이팅!

